

Ejercicio nº 91.- (propuesto en septiembre 2001)

¿Cuántas constantes de Skolem hace falta introducir en $P: \exists x(Qx \wedge Px)$ para ponerla en forma clausulada?

- a) Ninguna b) Una c) Dos d) Catorce

Solución:

Para poner **P** en forma clausulada eliminamos el cuantificador $\exists$, el cual, como no está afectado por ningún $\forall$, se elimina introduciendo una única constante de Skolem, ya que únicamente hay una variable **x** afectada por el mismo $\exists$.

Es decir: $P: \exists x(Qx \wedge Px)$ se lee: "Existe un x que es P y es Q"

En forma clausulada sería: $P: Qa \wedge Pa$ (a es la constante de Skolem)

Conclusión: La respuesta es **b)**

Ejercicio nº 92.- (propuesto en septiembre 2001)

Sean $P_1: \forall x \exists y(Qx \rightarrow Rxy)$; $P_2: \exists x(Qx \wedge Px)$; $P_3: \exists x \exists y(Qx \wedge Rxy)$

De P_1 y P_2 se deduce:

- a) $P_3 \wedge \neg P_2$ b) $\neg P_3$
c) $P_3 \wedge P_2$ d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Analicemos la alternativa a):

Viendo P_1 y P_2 es fácilmente observable que puede ser, para algún modelo o interpretación, que $P_1 = V$ y $P_2 = V$, con lo que $P_1 \vee P_2 = V$ y por tanto $P_3 \vee \neg P_2 = F$, ya que no podría deducirse $\neg P_2$ al ser $P_2 = V$. Por tanto, **a)** es falsa.

Analicemos las alternativas b) y c) al unísono:

Ya sabemos que de P_1 y P_2 se deduce P_3 . Si somos capaces de demostrar que se deduce P_3 , la respuesta sería c) y si demostramos que se deduce $\neg P_3$ la respuesta será la alternativa b).

Veamos:

Lo haremos por refutación, es decir, vamos a suponer que P_3 se deduce de P_1 y P_2 y veremos si $P_1 \vee P_2 \vee \neg P_3$ es o no contradicción. Si expresamos P_1 y P_2 y $\neg P_3$ en formas clausuladas y si entre las clausulas obtenidas se encuentra la clausula vacía, deducimos que $P_1 \vee P_2 \vee \neg P_3$ es absurdo o contradicción, por lo que P_3 se deduciría de P_1 y P_2 .

Expresemos las premisas en forma clausulada:

$$P_1: \neg Qx \vee Rxf(x)$$

$$P_2: Qa \wedge Pa$$

$$\neg P_3: \neg Qa \vee \neg Rab$$

Desglosamos P_2 en clausulas: